

IELTS ACADEMIC READING



Effect and Cause

A chance finding by a Swiss research team explains an event that happened centuries ago around Lake Geneva



PASSAGE TYPE

Long Reading Passage



QUESTION TYPES

TRUE / FALSE / NOT GIVEN
Flow-chart Completion



TOTAL QUESTIONS

13 Questions



SKILL FOCUS

Understanding Cause,
Effect and Evidence



TOPIC

Natural Disasters,
Geology,
Scientific Research



CONTEXT

A scientific study
explores the cause of an
ancient tsunami in
Lake Geneva



Practice. Understand. Achieve.
Enhance your reading skills
with real-world topics.

INCLUDES

- Questions 1–7: TRUE / FALSE / NOT GIVEN
- Questions 8–13: Flow-chart Completion

Effect and Cause

A chance finding by a Swiss research team explains an event that happened centuries ago around Lake Geneva

In the sixth century Gregory of Tours, a chronicler of the Germanic people known as the Rhone River spills into Lake Geneva. He wrote of a big rockfall in the year 563 AD in the vicinity of a place called Tauredunum. The debris plunged into the river, and a great mass of water overwhelmed with a sudden and violent flood all that was demolished, and several people inside the city walls of Geneva were killed. Historians and scientists have long believed that Gregory and another chronicler, Marius of Avenches, who told a similar tale, were describing a tsunami that raced across the lake. But there has not been any direct evidence of it until now.

Researchers at the University of Geneva now say they have found that evidence, in the form of a large deposit of sediment in the middle of the lake. In a study published in the journal Nature Geoscience, they also propose the sequence of events that caused the deadly surge. The researchers think that large boulder crashed down onto soft sediments which had accumulated at the river mouth because of the slowing of the river's flow when it enters the lake. These sediments formed an underwater delta that had several canyon-like channels. When the falling rocks hit the delta, they destabilized the sediments and caused the canyons to collapse. It was this collapse that created the tsunami. The sediments from this collapse would have been propelled towards the lake's centre.

Guy Simpson, a lecturer in the University of Geneva's Department of Geology and Paleontology, says the thick layer of sediment, which has the same curved shape as a lens, lies more than 305 metres down in the deepest part of the lake, and was found largely by chance. Katrina Kremer, a University of Geneva doctoral student and the study's lead author, had been conducting seismic soundings searching for thin sediment layers that might be evidence of major floods that had taken place in pre-historic times, long before the event described by Gregory of Tours. 'But we came across this enormous deposit,' Simpson says. 'We didn't know straight away that it was the deposit that caused the [sixth-century] tsunami. But it was a jumbled mess of sediment. It was quite obvious that it was deposited rapidly.'

The researchers then took samples of the sediments and used carbon-dating techniques on remains of leaves and other organic matter they found to determine when the deposit formed. This narrowed the range to a period between the late fourth century and the early seventh century. Other than the rockfall, there is no record of any special event during that period, Simpson says.

The researchers estimated that the deposit, which is at least 9.6 kilometres long by 4.8 kilometres wide, and averages about five metres thick, contains more than 248 million cubic metres of material. They ran multiple computer simulations showing that the collapse of that much sediment at the mouth of the Rhone would have caused a tsunami with an estimated height of 7.9 metres at Geneva - where it would have arrived in about 70 minutes. The rockfall itself may have been set off by a major earthquake, as some scientists have speculated.

Lake tsunamis, although unusual, are not unknown, says Richard Schweickert, an Emeritus Professor of Geology at the University of Nevada in Reno, in the United States. He cites evidence that the collapse of part of the shoreline of Lake Tahoe in northern California within the past 20,000 years caused a tsunami with wave heights of about 30 metres. There are two faults under the lake that could have caused an earthquake, he says and that the collapse of the Rhone delta sediments, as calculated by the Swiss researchers, would certainly be capable of moving a large amount of material into the lake. He suggests that the findings could be corroborated by careful mapping of the shoreline to look for unusual deposits or erosion left behind by the giant waves.

Simpson says the Rhone delta sediments might collapse again, perhaps from an earthquake or even their own weight. In the sixth century, Geneva was a small community, mostly behind walls on a hill, whereas today it is home to international organisations and about 200,000 people, many living in low-lying areas near the water. Testing the stability of nearby slopes, and creating more detailed models of how a tsunami could affect Geneva today, would provide a more accurate assessment of whether or not this is something the lakeside city should be concerned about.

Most tsunamis occur in oceans and are generated by earthquakes. However, the study is a reminder that even a landlocked nation like Switzerland is not immune to catastrophic waves.

Reading Passage 1

Questions 1–13

Questions 1–7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1–7 on your answer sheet, write:

TRUE — if the statement agrees with the information.

FALSE — if the statement contradicts the information.

NOT GIVEN — if there is no information on this.

1. According to Gregory of Tours, the landslide that caused the flood happened near Tauredunum.
2. The city of Geneva was undamaged by the tsunami that Gregory described.
3. The work of Marius of Avenches supported the idea that there was a tsunami.
4. The rocks that fell into the delta were very hard and dense.
5. Richard Schweickert has published studies on lake tsunamis that have occurred in other countries.
6. The shoreline of Lake Tahoe has remained unchanged for 20,000 years.
7. Parts of the population of Geneva now live closer to the lake than was the case in the sixth century.

Questions 8–13

Complete the flow-chart below.

Write **ONE WORD AND/OR A NUMBER** from the text for each answer.

Write your answers in boxes **8–13** on your answer sheet.

The Evidence for a Tsunami in Lake Geneva

Katrina Kremer was looking for indications of prehistoric **8.** _____ that had occurred before the sixth-century event.



Instead, her research team found a large lens-shaped deposit.



Researchers extracted samples from the deposit and dated organic material such as **9.** _____.



Carbon dating confirmed that the deposit was present in the lake by the beginning of the **10.** _____ century.



The volume of the deposit was then **11.** _____ by the scientists.



The researchers established the approximate **12.** _____ and speed of the tsunami through extensive computer modelling.



A likely cause of the rockfall was a significant **13.** _____.

Answer List

1. TRUE
2. FALSE
3. TRUE
4. NOT GIVEN
5. NOT GIVEN
6. FALSE
7. TRUE
8. floods
9. leaves
10. seventh
11. estimated
12. height
13. earthquake

Reading Passage 1: Effect and Cause

Questions 1–13: Answers with Bangla Explanation, Keywords, Location & Tips

1. Ans. TRUE

প্রশ্ন: Gregory of Tours-এর মতে, যে landslide/flood ঘটেছিল, সেটি কি Tauredunum-এর কাছে ঘটেছিল?

ব্যাখ্যা: প্রথম paragraph-এ বলা হয়েছে Gregory of Tours 563 AD সালের একটি বড় rockfall-এর কথা লিখেছিলেন, যা “in the vicinity of a place called Tauredunum ” ঘটেছিল। সেই rockfall-এর debris নদীতে পড়ে ভয়াবহ flood সৃষ্টি করে। তাই statement-টি passage-এর তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়।

Keyword: rockfall, 563 AD, vicinity, Tauredunum

Location: Paragraph 1

Tip: near = in the vicinity of – এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ paraphrase।

2. Ans. FALSE

প্রশ্ন: Gregory বর্ণিত tsunami-তে কি Geneva শহরের কোনো ক্ষতি হয়নি?

ব্যাখ্যা: Passage-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে Geneva-এর city walls-এর ভেতরে কয়েকজন মানুষ মারা গিয়েছিল। তাই Geneva undamaged ছিল—এই statement সম্পূর্ণ বিপরীত।

Keyword: city walls of Geneva, several people, killed

Location: Paragraph 1

Tip: Statement-G undamaged থাকলেও passage-এ people were killed বলা হয়েছে। বিপরীত information থাকলে ঋতখবাবউ

3. Ans. TRUE

প্রশ্ন: Marius of Avenches-এর কাজ কি tsunami হওয়ার ধারণাটিকে সমর্থন করেছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে Gregory of Tours Ges Marius of Avenches একই ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন এবং historians I scientists মনে করেছেন যে তাঁরা একটি tsunami-এর কথাই বলছিলেন। তাই Marius-এর account tsunami theory-কে support করে।

Keyword: Marius of Avenches, similar tale, describing a tsunami

Location: Paragraph 1

Tip: similar tale → একই ধরনের বর্ণনা; এটি statement-এর supporting evidence।

4. Ans. NOT GIVEN

প্রশ্ন: Delta-তে পড়ে যাওয়া rocks কি খুব শক্ত ও ঘন ছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে rocks একটি soft sediment-এর ওপর পড়েছিল এবং sediments destabilise করে। কিন্তু rocks নিজেরা hard and dense ছিল কি না, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

Keyword: large boulder, soft sediments, delta

Location: Paragraph 2

Tip: Passage-এ soft sediments আছে বলে rocks hard and dense—এমন conclusion করা যাবে না। Direct information না থাকলে NOT GIVEN।

5. Ans. NOT GIVEN

প্রশ্ন: Richard Schweickert কি অন্য দেশগুলোতে ঘটে যাওয়া lake tsunamis নিয়ে research/studies প্রকাশ করেছেন?

ব্যাখ্যা: Passage-এ শুধু বলা হয়েছে তিনি Lake Tahoe-এর একটি tsunami-এর evidence cite করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে অন্য দেশের lake tsunamis নিয়ে studies published করেছেন—এমন কোনো তথ্য নেই।

Keyword: Richard Schweickert, cites evidence, Lake Tahoe

Location: Paragraph 6

Tip: cites evidence ≠ published studies| Question-এ নতুন information যোগ করা হলে এবং passage-এ না থাকলে NOT GIVEN।

6. Ans. FALSE

প্রশ্ন: Lake Tahoe-এর shoreline কি গত 20,000 বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে Lake Tahoe-এর shoreline-এর একটি অংশ গত 20,000 বছরের মধ্যে collapse করেছে এবং এর ফলে tsunami সৃষ্টি হয়েছিল। তাই shoreline unchanged ছিল-এটি passage-এর বিপরীত।

Keyword: collapse of part of the shoreline, within the past 20,000 years

Location: Paragraph 6

Tip: remained unchanged বনাম collapse – সরাসরি opposite information। তাই FALSE।

7. Ans. TRUE

প্রশ্ন: ষষ্ঠ শতকের তুলনায় বর্তমানে Geneva-এর কিছু মানুষ কি ষষ্ঠ শতাব্দীর আরও কাছে বাস করে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে ষষ্ঠ শতকে Geneva ছিল একটি ছোট community, যার অধিকাংশ মানুষ পাহাড়ের ওপর দেয়ালের ভেতরে বাস করত। বর্তমানে প্রায় 200,000 মানুষ সেখানে বাস করে এবং অনেকেই low-lying areas near the water-এ থাকে। তাই statement-টি সত্য।

Keyword: sixth century, small community, low-lying areas, near the water

Location: Paragraph 7

Tip: nearer to the lake → low-lying areas near the water – এটি paraphrase।

8. Ans. floods

প্রশ্ন: Katrina Kremer prehistoric সময়ে কী ঘটেছিল তার indications খুঁজছিলেন?

ব্যাখ্যা: Kremer seismic soundings-এর মাধ্যমে এমন thin sediment layers খুঁজছিলেন, যেগুলো major floods-এর evidence হতে পারে। তাই gap-এ হবে floods।

Keyword: thin sediment layers, evidence, major floods, prehistoric times

Location: Paragraph 3

Tip: Flow-chart completion-এ blank-এর আগে-পরে grammar দেখুন: indications of prehistoric floods।

9. Ans. leaves

প্রশ্ন: Deposit-এর organic material হিসেবে researchers কী ধরনের জিনিসের remains date করেছিলেন?

ব্যাখ্যা: Researchers sediments-এর samples নিয়ে carbon-dating techniques ব্যবহার করেছিলেন। তারা remains of leaves and other organic matter পরীক্ষা করেছিলেন। তাই উত্তর leaves।

Keyword: carbon-dating, remains of leaves, organic matter

Location: Paragraph 4

Tip: Question-Gi organic material such as → passage-এর leaves and other organic matter| Exact noun খুঁজুন।

10. Ans. seventh

প্রশ্ন: Carbon dating Abyhvqx deposit-টি কোন century-এর শুরুতে ষষ্ঠ শতাব্দী-এ উপস্থিত ছিল?

ব্যাখ্যা: Carbon dating-এর মাধ্যমে সময়সীমা late fourth century to early seventh century পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। তাই flow chart-এর blank-এ seventh হবে।

Keyword: late fourth century, early seventh century

Location: Paragraph 4

Tip: Blank-এর পরে century আছে, তাই শুধু century-এর আগে বসতে পারে এমন word প্রয়োজন: seventh।

Note: Avil natural wording হবে: “by the early seventh century.”

11. Ans. estimated

প্রশ্ন: Scientists deposit-এর volume সম্পর্কে কী করেছিলেন?

ব্যাখ্যা: Paragraph 5-এ বলা হয়েছে, “The researchers estimated that the deposit...” এবং deposit-এ 248 million cubic metres-এরও বেশি material ছিল। তাই gap-এ হবে estimated।

Keyword: researchers estimated, 248 million cubic metres

Location: Paragraph 5

Tip: Flow chart-এ was then + ____ + by the scientists → এখানে past participle দরকার। estimated grammar এবং meaning-দুটিই মিলে যায়।

12. Ans. height

প্রশ্ন: Computer modelling-এর মাধ্যমে researchers tsunami-এর কোন বিষয় এবং speed নির্ধারণ করেছিলেন?

ব্যাখ্যা: Researchers multiple computer simulations চালিয়ে দেখেছিলেন যে tsunami-এর estimated height at Geneva was 7.9 metres এবং সেখানে পৌঁছাতে প্রায় 70 minutes লাগত। তাই “height and speed” হবে।

Keyword: computer simulations, tsunami, estimated height, 7.9 metres

Location: Paragraph 5

Tip: Question-এ “approximate ____ and speed” আছে। Passage-এ tsunami-এর সঙ্গে সম্পর্কিত measurable feature হলো height।

13. Ans. earthquake

প্রশ্ন: Rockfall-এর সম্ভাব্য কারণ কী ছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “The rockfall itself may have been set off by a major earthquake.” অর্থাৎ একটি বড় earthquake rockfall ঘটিয়ে থাকতে পারে।

Keyword: rockfall, set off, major earthquake

Location: Paragraph 5

Tip: set off = cause/trigger। তাই a likely cause দেখলে earthquake খুঁজতে হবে।

30 Important Words & Phrases – Effect and Cause

1. **Chance finding** – An unexpected discovery made by accident – আকস্মিক আবিষ্কার
2. **Chronicler** – A person who records historical events – ইতিহাসলেখক / ঘটনালিপিকার
3. **Rockfall** – The falling of rocks from a mountain or slope – পাথরধস
4. **In the vicinity of** – In or near a particular place – কাছাকাছি / আশেপাশে
5. **Debris** – Broken pieces of rock or other material left after destruction – ধ্বংসাবশেষ / ভগ্নাংশ
6. **Overwhelm** – To affect or destroy someone or something with great force – প্রবলভাবে আঘাত করা / বিপর্যস্ত করা
7. **Sudden and violent flood** – A flood that happens quickly and with great force – আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যা
8. **Direct evidence** – Proof that clearly demonstrates something – সরাসরি প্রমাণ
9. **Deposit** – A layer or quantity of material accumulated in a particular place – সঞ্চিত পদার্থ / স্তর
10. **Sediment** – Sand, mud, or other material that settles at the bottom of water – পলি / তলানি
11. **Deadly surge** – A sudden and powerful movement of water that causes deaths – প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাস
12. **River mouth** – The place where a river enters a sea, lake, or another river – নদীর মোহনা
13. **Underwater delta** – A deposit of sediment formed underwater at the mouth of a river – পানির নিচে গঠিত বদ্বীপ

14. **Destabilise** – To make something less stable or more likely to collapse – অস্থিতিশীল করে তোলা
15. **Collapse** – To fall down suddenly or completely – ধসে পড়া
16. **Propel** – To push or drive something forward – সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া
17. **Lens-shaped** – Having a shape similar to a lens – লেন্সের মতো আকৃতির
18. **Seismic sounding** – A technique used to study underground or underwater structures using seismic waves – ভূকম্পন তরঙ্গের মাধ্যমে কাঠামো পরীক্ষা
19. **Prehistoric** – Relating to the period before recorded history – প্রাগৈতিহাসিক
20. **Carbon dating** – A scientific method used to determine the age of ancient organic material – কার্বন-ডেটিং পদ্ধতি
21. **Organic matter** – Material that comes from living organisms – জৈব পদার্থ
22. **Narrow the range** – To reduce the possible period, area, or number of possibilities – সম্ভাব্য পরিসর সংকুচিত করা
23. **Computer simulation** – A computer-generated model used to study a possible situation – কম্পিউটারভিত্তিক অনুকরণ / সিমুলেশন
24. **Set off** – To cause something to happen, especially an event or reaction – ঘটিয়ে দেওয়া / সূচনা করা
25. **Fault** – A crack or fracture in the Earth's crust where movement may occur – ভূত্বকের ফাটল / চ্যুতি
26. **Corroborate** – To confirm or support information with additional evidence – অতিরিক্ত প্রমাণ দিয়ে নিশ্চিত করা
27. **Shoreline** – The boundary between land and a lake, sea, or ocean – তীররেখা
28. **Low-lying area** – An area of land that is relatively low compared with surrounding areas – নিচু এলাকা
29. **Catastrophic** – Causing enormous damage or destruction – বিপর্যয়কর / ভয়াবহ
30. **Be immune to** – To be protected from or unaffected by something – কোনো কিছুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা

Effect and Cause

কারণ ও ফলাফল

Paragraph 1:

সুইজারল্যান্ডের একটি গবেষক দলের আকস্মিক আবিষ্কার লেক জেনেভার আশেপাশে কয়েক শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জার্মানিক জনগোষ্ঠীর একজন ইতিহাসলেখক গ্রেগরি অব ট্যুরস লেক জেনেভায় রোন নদী প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে Tauredunum নামের একটি স্থানের কাছাকাছি একটি বড় পাথরধসের কথা লিখেছিলেন। ধ্বংসাবশেষ নদীতে পড়ে যায় এবং বিপুল পরিমাণ পানি আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে চারপাশের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জেনেভা শহরের প্রাচীরের ভেতর থাকা কয়েকজন মানুষও এতে মারা যায়। ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন যে গ্রেগরি এবং আরেক ইতিহাসলেখক গথফ্রিড ডুভ আবহপযবৎ, যিনি একই ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, আসলে এমন একটি সুনামির কথা বলছিলেন যা পুরো লেকজুড়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

Paragraph 2:

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এখন জানিয়েছেন যে তারা সেই প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। এটি লেকের মাঝখানে পাওয়া একটি বিশাল পলির স্তর বা sediment deposit-এর আকারে রয়েছে। Nature Geoscience জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় তারা সেই ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের কারণ হয়ে থাকা ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতাও ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষকদের ধারণা, একটি বড় পাথর নরম পলির ওপর আছড়ে পড়েছিল। নদীর প্রবাহ লেকে প্রবেশ করার সময় ধীর হয়ে যাওয়ায় নদীর মোহনায় এই নরম পলি জমা হয়েছিল। এসব পলি পানির নিচে একটি বদ্বীপ তৈরি করেছিল, যার মধ্যে কয়েকটি গিরিখাতের মতো চ্যানেল ছিল। যখন পাথরগুলো বদ্বীপের ওপর পড়ে, তখন তারা পলিকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং চ্যানেলগুলো ধসে পড়ে। এই ধসের ফলেই সুনামির সৃষ্টি হয়। এই ধস থেকে সৃষ্ট পলি লেকের কেন্দ্রের দিকে প্রবলভাবে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

Paragraph 3:

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Geology and Paleontology-এর প্রভাষক Guy Simpson বলেন, লেকের সবচেয়ে গভীর অংশে ৩০৫ মিটারেরও বেশি নিচে একটি মোটা পলির স্তর রয়েছে, যার আকৃতি লেপের মতো বাঁকানো। এটি অনেকটাই আকস্মিকভাবে আবিস্কৃত হয়েছিল। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের doctoral student এবং গবেষণাটির প্রধান লেখক Katrina Kremer প্রাগৈতিহাসিক সময়ে সংঘটিত বড় ধরনের বন্যার প্রমাণ হতে পারে—এমন পাতলা পলির স্তর খুঁজতে seismic sounding পরিচালনা করছিলেন। এসব বন্যা Gregory of Tours-এর বর্ণিত ঘটনার অনেক আগে ঘটেছিল। Simpson বলেন, “কিন্তু আমরা এই বিশাল deposit-টির সন্ধান পেয়ে যাই।” তিনি আরও বলেন, প্রথমদিকে তারা বুঝতে পারেননি যে এটি ষষ্ঠ শতাব্দীর সুনামির কারণ হওয়া deposit। তবে এটি ছিল পলির একটি এলোমেলো স্তূপ এবং স্পষ্ট ছিল যে এটি খুব দ্রুত সেখানে জমা হয়েছিল।

Paragraph 4:

এরপর গবেষকরা পলির নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে পাওয়া পাতার অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য জৈব পদার্থের বয়স নির্ধারণের জন্য carbon-dating পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে deposit-টি কখন তৈরি হয়েছিল তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। সময়সীমাটি চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর শুরুর সময় পর্যন্ত সংকুচিত করা হয়। Simpson বলেন, ওই পাথরধস ছাড়া সেই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো বিশেষ ঘটনার রেকর্ড পাওয়া যায় না।

Paragraph 5:

গবেষকরা অনুমান করেন যে deposit-টি অন্তত ৯.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৪.৮ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং গড়ে প্রায় ৫ মিটার পুরু। এতে ২৪৮ মিলিয়ন ঘনমিটারেরও বেশি পদার্থ রয়েছে। তারা একাধিক computer simulation পরিচালনা করেন। এতে দেখা যায়, রোন নদীর মোহনায় এত বিপুল পরিমাণ পলি ধসে পড়লে জেনেভায় প্রায় ৭.৯ মিটার উচ্চতার একটি সুনামি সৃষ্টি হতে পারত এবং প্রায় ৭০ মিনিটের মধ্যে তা সেখানে পৌঁছে যেত। কিছু বিজ্ঞানী যেমন ধারণা করেছেন, পাথরধসটি নিজেই একটি বড় ভূমিকম্পের কারণে শুরু হয়ে থাকতে পারে।

Paragraph 6:

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা অঙ্গরাজ্যের Reno-তে University of Nevada-এর ভূতত্ত্বের Emeritus Professor Richard Schweickert বলেন, লেকের সুনামি বিরল হলেও একেবারে অজানা নয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার Lake Tahoe-এর তীরের একটি অংশ গত ২০,০০০ বছরের মধ্যে ধসে পড়ে প্রায় ৩০ মিটার উচ্চতার একটি সুনামি সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মতে, লেকটির নিচে দুটি fault রয়েছে, যেগুলো ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরও বলেন, সুইস গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী রোন বদ্বীপের পলি ধসে পড়লে তা অবশ্যই বিপুল পরিমাণ পদার্থ লেকের মধ্যে সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তিনি পরামর্শ দেন যে বিশাল ডেউয়ের কারণে তৈরি অস্বাভাবিক deposit বা ক্ষয়ের চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্য তীররেখার সতর্কতার সঙ্গে মানচিত্র তৈরি করলে এই গবেষণার ফলাফল আরও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Paragraph 7:

Simpson বলেন, রোন বদ্বীপের পলি আবারও ধসে পড়তে পারে—সম্ভবত কোনো ভূমিকম্পের কারণে অথবা এমনকি নিজস্ব ওজনের কারণেও। ষষ্ঠ শতকে এবহবাধ ছিল একটি ছোট সম্প্রদায়, যার অধিকাংশ মানুষ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত প্রাচীরঘেরা এলাকায় বসবাস করত। বিপরীতে, বর্তমানে এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোসহ প্রায় ২ লাখ মানুষ বাস করে এবং তাদের অনেকেই পানির কাছাকাছি নিচু এলাকায় বসবাস করে। কাছাকাছি ঢালগুলোর স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা এবং বর্তমানে একটি সুনামি জেনেভাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার আরও বিস্তারিত মডেল তৈরি করা হলে, এই লেকের পাশের শহরটির জন্য এটি আদৌ কতটা উদ্বেগের বিষয়—তা আরও নির্ভুলভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

Paragraph 8:

অধিকাংশ সুনামি সমুদ্রে ঘটে এবং সাধারণত ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্টি হয়। তবে এই গবেষণাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সুইজারল্যান্ডের মতো একটি স্থলবেষ্টিত দেশও ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ